

Influence de la taille de dixel sur la limite de stabilité simulée (Étape 2)

Enrique Mireles

23 septembre 2026

Résumé

Ce document étudie l'influence de la taille de dixel Δ_{dxi} sur la limite de stabilité $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ détectée par simulation, dans le modèle dynamique le plus simple du pipeline (profondeur axiale a_p constante, « modèle tube »), en reprenant la méthode de bisection de l'Étape 1 pour neuf tailles de dixel réparties autour de la valeur de base retenue à l'Étape 0. L'objectif est de déterminer si $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ converge vers la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ lorsque Δ_{dxi} diminue, ou si elle continue de dériver sans convergence – le doute qui a motivé le réagencement complet du travail en étapes isolant chacune un paramètre. Les résultats montrent une convergence rapide de $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ vers $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ (écart de l'ordre de 1 % à 2 %) sur la majeure partie du balayage, la taille de dixel n'ayant qu'une influence négligeable sur la détection de l'instabilité dans ce modèle simplifié – à l'exception du dixel le plus grossier du balayage, pour lequel la détection se dégrade nettement.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthode	2
3	Résultats	3
4	Conclusion	4

L'Étape 1 a établi, pour une taille de dixel fixe $\Delta_{\text{dxi}} = 2 \times 10^{-4}$ m (celle retenue à l'Étape 0), que la limite de stabilité $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ obtenue par bisection sur le modèle dynamique « tube » (a_p constant, un seul degré de liberté) coïncide avec la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ issue du diagramme de lobes de stabilité. Cette concordance n'avait cependant été vérifiée qu'à une seule taille de dixel.

2. Méthode

$$\eta = \frac{a_p}{a_{p,\text{crit.theo}}} \quad (1)$$

TABLE 1 – Tailles de dixel du balayage, réparties en puissances de deux autour de la valeur de base $\Delta_{\text{d}\times\text{l}} = 2 \times 10^{-4}$ m retenue à l'Étape 0.

$\Delta_{\text{dxl}} (\times 10^{-5} \text{ m})$	1,25	2,5	5	10	20	40	80	160
	et $320 \times 10^{-5} \text{ m}$							

3. Résultats

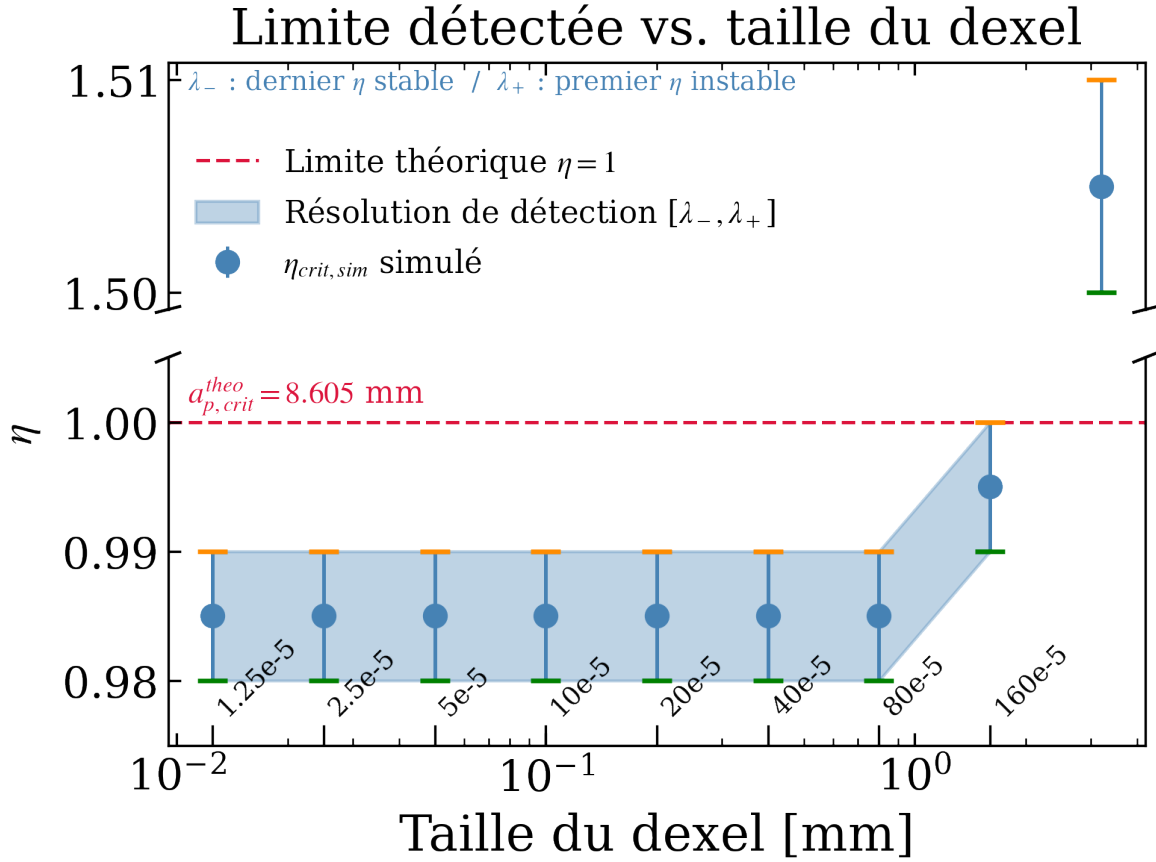


FIGURE 1 – Limite de stabilité simulée normalisée $\eta_{crit,sim}$ en fonction de la taille de dixel Δ_{dxi} (échelle logarithmique), avec la bande de résolution $[\lambda_-, \lambda_+]$ et la référence théorique $\eta = 1$. L'axe vertical est scindé en deux panneaux pour séparer le dixel le plus grossier du reste du balayage, dont l'écart à la référence est d'un autre ordre de grandeur.

Sur les huit tailles de dixel les plus fines du balayage ($\Delta_{dxi} \in [1, 25 \times 10^{-5}, 1, 6 \times 10^{-3}]$ m), $\eta_{crit,sim}$ reste compris entre 0,985 et 0,995 (figure 1), soit un écart à la référence théorique de l'ordre de 1 % à 2 %. Le dixel de base retenu à l'Étape 0 ($\Delta_{dxi} = 2 \times 10^{-4}$ m) se situe dans cette plage de convergence. Pour le dixel le plus grossier du balayage ($\Delta_{dxi} = 3, 2 \times 10^{-3}$ m), $\eta_{crit,sim} \approx 1, 505$: l'instabilité y est détectée à une profondeur environ 50 % supérieure à la valeur théorique, très en dehors de la tendance du reste du balayage.

Le même comportement qualitatif que celui observé à l'Étape 1 est retrouvé ici : les tailles de dixel fines à intermédiaires conduisent à une détection légèrement conservatrice ($\eta_{crit,sim} < 1$, instabilité détectée avant la valeur théorique), tandis que la taille de dixel la plus grossière sous-estime nettement l'instabilité ($\eta_{crit,sim} > 1$). La différence notable avec l'Étape 1 est que la convergence est atteinte rapidement du côté fin du balayage : au-delà d'un certain raffinement, réduire davantage Δ_{dxi} n'apporte plus de gain significatif sur $\eta_{crit,sim}$ au regard du coût de calcul supplémentaire qu'il implique.

4. Conclusion

Dans le modèle dynamique le plus simple du pipeline (a_p constant), la limite de stabilité simulée $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ converge rapidement vers la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ lorsque la taille de dixel diminue, avec un écart de l'ordre de 1 % à 2 % sur la majeure partie du balayage, y compris au dixel de base retenu à l'Étape 0. Raffiner davantage le dixel au-delà de cette plage ne se justifie donc pas au regard du coût de calcul supplémentaire qu'il impliquerait. Seul le dixel le plus grossier du balayage rompt cette convergence, sous-estimant nettement l'instabilité.

Cette étape établit ainsi que, dans le modèle tube, la fiabilité du simulateur vis-à-vis de la référence théorique est robuste à la taille de dixel sur la majeure partie de la plage testée. Le doute initial sur la convergence du modèle – motivé par le comportement observé dans le modèle cône – ne se retrouve pas ici : l'origine de la dérive observée dans le modèle cône doit donc être recherchée ailleurs, notamment dans la discrétisation temporelle (Étape 3) ou dans les spécificités du modèle à profondeur variable (Étape 4).